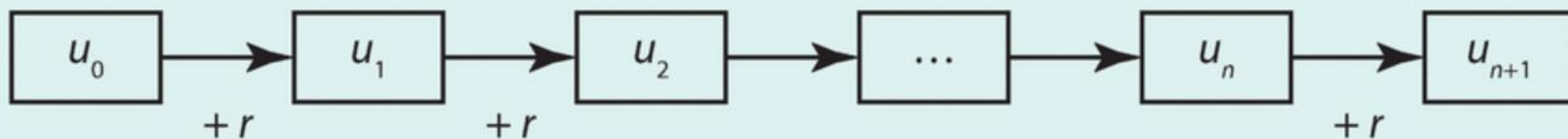


2

Suite arithmétique

Définition Suite arithmétique

Une suite (u_n) est arithmétique s'il existe un réel r , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_{n+1} = u_n + r$.



Propriété Expression du terme général

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + r \times n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_1 + r \times (n - 1)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p + r \times (n - p)$.

53 Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $\frac{3}{2}$ telle que $u_4 = 9$.

Déterminer la valeur du premier terme de la suite u_0 .

54 Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_0 = 3$ et $u_1 = 7$.

Déterminer la valeur de la raison de la suite.

55 Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_2 = 4$ et $u_6 = -1$.

Déterminer la valeur de la raison de la suite.

56

Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? Justifier.

a) (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 4$.

b) (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = -n + 3$.

c) (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = n^2 - 3$.

57 On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (n + 1)^2 - n^2$.
Montrer que la suite (u_n) est arithmétique.

58 La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -1$ et de premier terme $u_0 = 5$.

1. Représenter graphiquement les dix premiers termes de la suite.

2. Que peut-on dire de ces points ?

59 Leila avait 10 jeux vidéo en janvier 2019. Depuis février 2019, elle décide d'acheter deux nouveaux jeux le premier jour de chaque mois. On note u_n le nombre de jeux vidéo de Leila en fin de mois, n mois après janvier.

1. Déterminer la valeur de u_0 .
2. Justifier que la suite (u_n) est une suite arithmétique et déterminer sa raison.

60 Enzo décide de s'entraîner pour une épreuve de natation, où il devra nager sur une distance de 1 500 m. Pour cela, il va dans une piscine dont la longueur est de 50 m.

Le premier jour, il fait deux longueurs.

Puis chaque jour il nage une longueur de plus que le jour précédent.

On note u_n la distance réalisée en mètres le n -ième jour.

1. Donner la valeur de u_1 .

2. Justifier que la suite (u_n) est une suite arithmétique et déterminer sa raison.

4

Calcul de sommes

Propriété Somme des n premiers entiers

Pour tout entier $n \geq 1$, on a $1 + 2 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$.

Démonstration



$$S = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$$

$$S = n + (n - 1) + \dots + 2 + 1$$

En additionnant les deux égalités, on obtient :

$$S + S = (1 + n) + (1 + n) + \dots + (1 + n) + (1 + n)$$

$$2 \times S = n \times (1 + n)$$

$$\text{Donc } S = \frac{n \times (1 + n)}{2}.$$

$$\sum \text{termes d'une suite arithmétique} = \text{ler} \times \frac{\text{ler} + \text{der}}{2}$$

70

Calculer les sommes suivantes.

a) $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 15$

b) $S = 1 + 2 + \dots + 7$

c) $S = 8 + 9 + \dots + 15$

d) $S = 7 + 8 + \dots + 50$

72 Soit (u_n) une suite arithmétique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 4$.
Calculer la somme des 30 premiers termes de la suite (u_n) .

108 Aurélien décide de partir de Paris et d'aller à Stockholm en vélo. Il doit parcourir 2 000 km. Le premier jour, il parcourt 20 km. Chaque jour, il parcourt 5 km de plus que le jour précédent. On note u_n la distance parcourue le n -ième jour. Ainsi, $u_1 = 20$.

1. Quelle distance parcourt-il le deuxième jour ?
2. Exprimer u_n en fonction de n , en justifiant.
3. On note s_n la distance parcourue au total depuis le début du parcours, le n -ième jour au soir.
 - a) Déterminer la valeur de s_1 et de s_2 .
 - b) Exprimer s_n en fonction de n .
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de jours Aurélien aura parcouru les 2 000 km et sera arrivé à Stockholm.

Exercice 2 (5 points)

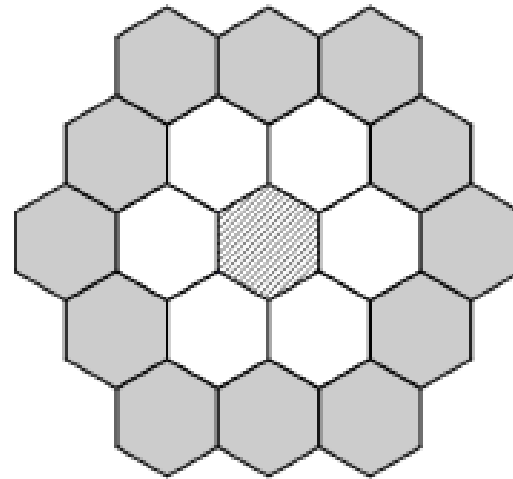
Un artisan commence la pose d'un carrelage dans une grande pièce.

Le carrelage choisi a une forme hexagonale.

L'artisan pose un premier carreau au centre de la pièce puis procède en étapes successives de la façon suivante :

à l'étape 1, il entoure le carreau central, à l'aide de 6 carreaux et obtient une première forme.

à l'étape 2 et aux étapes suivantes, il continue ainsi la pose en entourant de carreaux la forme précédemment construite.



On note u_n le nombre de carreaux ajoutés par l'artisan pour faire la n -ième étape ($n \geq 1$).

Ainsi $u_1 = 6$ et $u_2 = 12$.

1. Quelle est la valeur de u_3 ?
2. On admet que la suite (u_n) est arithmétique de raison 6. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Combien l'artisan a-t-il ajouté de carreaux pour faire l'étape 5 ? Combien a-t-il alors posé de carreaux au total lorsqu'il termine l'étape 5 (en comptant le carreau central initial) ?
4. On pose $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Montrer que $S_n = 6(1 + 2 + 3 + \dots + n)$ puis que $S_n = 3n^2 + 3n$.
5. Si on compte le premier carreau central, le nombre total de carreaux posés par l'artisan depuis le début, lorsqu'il termine la n -ième étape, est donc $3n^2 + 3n + 1$. À la fin de sa semaine, l'artisan termine la pose du carrelage en collant son 2977^e carreau. Combien a-t-il fait d'étapes ?

Question 3

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_5 = 26$ et $u_9 = 8$. La raison de (u_n) vaut :

a) -18

b) $\frac{8}{26}$

c) $4,5$

d) $-4,5$

Question 2

(u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 0,5$ telle que $u_{10} = -4$. Quelle est la valeur du terme u_2 ?

Réponse A : 8 ;

Réponse B : 0 ;

Réponse C : -10 ;

Réponse D : -8 .

Question 4

Soit (u_n) une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison 3.

La somme S définie par $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12}$ est égale à :

a. 45

b. 222

c. 260

d. 301

(u_n) est la suite arithmétique telle que $u_4 = 3$ et $u_{10} = 18$. On peut affirmer que :

a) $u_0 = 7$

b) $u_7 = 20,5$

c) $u_{12} = 23$

d) $u_{14} = -28$

